

Capítulo 37: Hemostasia y coagulación sanguínea

Acontecimientos en la hemostasia

Hemostasia es el proceso que impide la pérdida de sangre. Siempre que se secciona o se rompe un vaso sanguíneo, se llega a la hemostasia por varios mecanismos: 1) la vasoconstricción; 2) la formación de un tapón de plaquetas; 3) la formación de un coágulo sanguíneo como resultado de la coagulación sanguínea, y 4) la proliferación final de tejido fibroso en el coágulo sanguíneo para cerrar el agujero en el vaso de manera permanente.

Constricción vascular de un vaso sanguíneo seccionado

Inmediatamente después de que un vaso sanguíneo se haya cortado o seccionado, el traumatismo en la pared del vaso provoca la contracción del músculo liso de dicha pared; esto reduce rápidamente el flujo de sangre del vaso dañado. La contracción es el resultado de: 1) un espasmo miógeno local; 2) los factores autacoides locales procedentes de los tejidos traumatizados, el endotelio vascular y las plaquetas sanguíneas, y 3) los reflejos nerviosos. Los reflejos nerviosos se inician a partir de impulsos nerviosos de dolor u otros impulsos sensoriales que se originan en los vasos con traumatismos o en tejidos cercanos. Pero probablemente se produce aún una mayor vasoconstricción por la *contracción miógena* local de los vasos sanguíneos iniciada por el daño directo de la pared vascular. Y, en los vasos más pequeños, las plaquetas son las responsables de la mayor parte de la vasoconstricción, porque liberan una sustancia vasoconstrictora, el *tromboxano A₂*.

Cuanto más gravemente se ha traumatizado un vaso, mayor es el grado de vasoconstricción. El espasmo puede durar varios minutos o incluso horas, durante los cuales pueden tener lugar procesos de agregación plaquetaria y coagulación sanguínea.

Formación del tapón plaquetario

Si la sección en el vaso sanguíneo es muy pequeña, el corte suele sellarse con un *tapón plaquetario* en lugar de con un coágulo de sangre. Además, cada día se producen numerosos orificios vasculares diminutos en todo el organismo, que normalmente son sellados por las plaquetas.

Características físicas y químicas de las plaquetas

Las plaquetas (también llamadas *trombocitos*) son discos diminutos de 1 a 4 μm de diámetro. Se forman en la médula ósea a partir de los *megacariocitos*, que son células hematopoyéticas extremadamente grandes de la médula ósea; los megacariocitos se fragmentan en plaquetas diminutas en la médula ósea o nada más entrar en la sangre, especialmente cuando comprimen al atravesar los capilares. La concentración normal de las plaquetas en la sangre está entre 150.000 y 450.000/ μl .

Las plaquetas comparten muchas de las características funcionales de las células completas, aunque no tienen núcleos ni pueden reproducirse. En su citoplasma hay: 1) *moléculas de actina* y de *miosina*, que son proteínas contráctiles similares a las que se encuentran en las células musculares, así como otra proteína contráctil, la *trombostenina*, que puede contraer las plaquetas; 2) restos de *retículo endoplásmico* y de *aparato de Golgi* que sintetizan varias enzimas y almacenan cantidades grandes de iones calcio; 3) las mitocondrias y los sistemas enzimáticos que tienen la capacidad de formar *trifosfato de adenosina* (ATP) y *difosfato de adenosina* (ADP); 4) sistemas enzimáticos que sintetizan *prostaglandinas*, que son hormonas locales que causan distintas reacciones vasculares y en otros tejidos locales; 5) una importante proteína llamada *factor estabilizador de fibrina*, que expondremos más tarde en relación con la coagulación sanguínea, y 6) un *factor de crecimiento derivado de las plaquetas* que hace que las células endoteliales vasculares, las células musculares vasculares lisas y los fibroblastos se multipliquen y crezcan, lo que provoca el crecimiento celular que finalmente ayuda a reparar las paredes vasculares dañadas.

En la superficie de la membrana celular de las plaquetas hay una capa de *glucoproteínas* que evita su adherencia al endotelio normal y provoca sin embargo la adherencia a las zonas *dañadas* de la pared vascular, especialmente a las células endoteliales lesionadas e incluso más al colágeno expuesto en la profundidad de la pared vascular. Además, la membrana de las plaquetas contiene *fosfolípidos* que activan múltiples fases del proceso de la coagulación sanguínea, como se expone más adelante.

Por tanto, la plaqueta es una estructura activa. Tiene una semivida en la sangre de solo 8 a 12 días, por lo que después de varias semanas acaba su proceso funcional; después se eliminan de la circulación principalmente por el sistema de los macrófagos tisulares. Más de la mitad de las plaquetas son eliminadas por los macrófagos del bazo, donde la sangre atraviesa una malla de trabéculas densas.

Mecanismos de la formación del tapón plaquetario

La reparación de las brechas vasculares con plaquetas se basa en varias funciones importantes de las propias plaquetas. Cuando entran en contacto con la superficie vascular dañada, especialmente con las fibras de colágeno de la pared vascular, las plaquetas cambian rápidamente sus características de manera drástica (**fig. 37.1**). Comienzan a hincharse y adoptan formas irregulares con numerosos *seudópodos* que se irradian y sobresalen de sus superficies. Las proteínas contráctiles de las plaquetas se contraen con fuerza y provocan la liberación de gránulos que contienen múltiples factores activos, y se vuelven pegajosas, de modo que se adhieren al colágeno de los tejidos y a una proteína denominada *factor de von Willebrand* (vWF), que se filtra al tejido dañado desde el plasma. Las *glucoproteínas de superficie plaquetaria* se unen al vWF en la matriz expuesta bajo el endotelio dañado. Entonces, las plaquetas secretan cantidades mayores de ADP y *factor de activación de plaquetas* (PAF), y sus enzimas forman el *tromboxano A₂*. El tromboxano es un vasoconstrictor y, junto con el ADP y el PAF, actúa en las plaquetas cercanas para activarlas también; la adhesividad de estas plaquetas adicionales activadas hace que se adhieran a las plaquetas activadas originalmente.

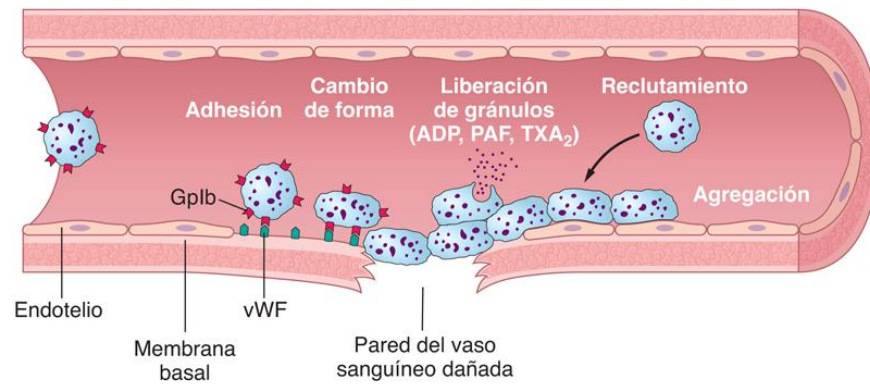


FIGURA 37.1 Formación de un tapón de plaquetas en un vaso sanguíneo lesionado. La lesión endotelial y la exposición a la matriz extracelular vascular facilitan la adhesión y la activación de las plaquetas, que cambian de forma y provocan la liberación de difosfato de adenosina (ADP), tromboxano A₂ (TXA₂) y factor de activación de plaquetas (PAF). Estos factores secretados por las plaquetas reclutan plaquetas adicionales (agregación) para formar un tapón hemostático. El factor de von Willebrand (vWF) actúa como un puente de adhesión entre el colágeno subendotelial y el receptor plaquetario de glucoproteína Ib (GpIb).

Por tanto, en el lugar de cualquier punción del vaso, la pared vascular dañada activa sucesivamente un mayor número de plaquetas que atraen hacia ellas cada vez más plaquetas adicionales, formando así un *tapón plaquetario*. Al principio es un tapón bastante laxo, pero bloquea generalmente la pérdida de sangre si la brecha vascular es pequeña. Después, durante el proceso subsiguiente de coagulación sanguínea, se forman *hebras de fibrina*. Estas hebras se unen firmemente a las plaquetas, construyendo así un tapón sólido.

IMPORTANCIA DEL MECANISMO PLAQUETARIO PARA EL CIERRE DE PEQUEÑOS ORIFICIOS VASCULARES

El mecanismo de agregación plaquetaria es extremadamente importante para cerrar las roturas diminutas en los vasos sanguíneos muy pequeños que ocurren centenares de veces diariamente. De hecho, múltiples agujeros pequeños en las propias células endoteliales se cierran con frecuencia mediante plaquetas que se funden en realidad con las células endoteliales para formar membranas celulares endoteliales adicionales. Literalmente, cada día se desarrollan miles de zonas hemorrágicas pequeñas bajo la piel (*petequias*, que aparecen con puntos rojos o purpúricos en la piel) y a lo largo de los tejidos internos de una persona que tenga pocas plaquetas sanguíneas. Estas petequias no se producen en personas con un número normal de plaquetas.

Coagulación sanguínea en el vaso roto

El tercer mecanismo de la hemostasia es la formación del coágulo sanguíneo. El coágulo empieza a aparecer en 15 a 20 s si el traumatismo de la pared vascular es grave y en 1-2 min si el traumatismo es menor. Las sustancias activadoras de la pared vascular traumatizada, de las plaquetas y de las proteínas sanguíneas que se adhieren a la pared vascular traumatizada inician el proceso de la coagulación. Los fenómenos físicos de este proceso se muestran en la [figura 37.2](#) y la [tabla 37.1](#) recoge los factores de la coagulación más importantes.

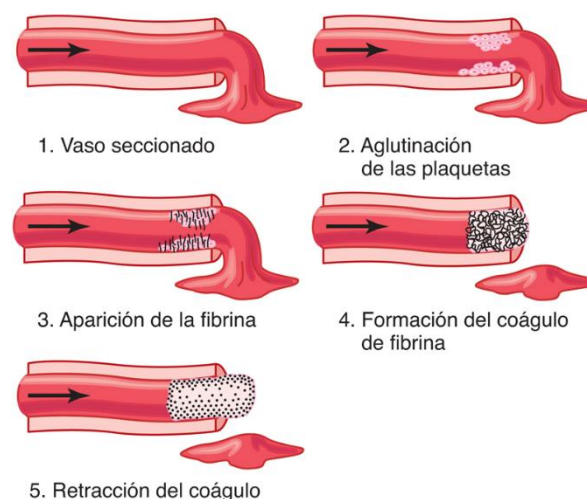


FIGURA 37.2 Proceso de coagulación en un vaso sanguíneo traumatizado. (Modificado de Seegers WH. Hemostatic Agents. Springfield, IL: Charles C Thomas; 1948.)

Tabla 37.1

Factores de coagulación en la sangre y sus sinónimos^a

Factor de coagulación	Sinónimos
Fibrinógeno	Factor I
Protrombina	Factor II
Factor tisular	Factor III; tromboplastina tisular
Calcio	Factor IV
Factor V	Proacelerina; factor lábil; Ac-globulina (Ac-G)
Factor VII	Acelerador de la conversión de la protrombina sérica (SPCA); proconvertina; factor estable
Factor VIII	Factor antihemofílico (AHF); globulina antihemofílica (AHG); factor antihemofílico A
Factor IX	Componente tromboplastínico del plasma (PTC); factor de Christmas; factor antihemofílico B
Factor X	Factor de Stuart; factor de Stuart-Prower
Factor XI	Antecedente tromboplastínico del plasma (PTA); factor antihemofílico C
Factor XII	Factor de Hageman
Factor XIII	Factor estabilizador de la fibrina
Precalcicreína	Factor de Fletcher
Cininógeno de alto peso molecular	Factor de Fitzgerald; cininógeno de alto peso molecular (HMWK)
Plaquetas	

^a Se recogen aquí principalmente por interés histórico.

Entre 3 y 6 min después de la rotura de un vaso, toda la brecha o el extremo dañado del vaso se rellena con un coágulo si la abertura no es demasiado grande. Transcurridos entre 20 y 60 min, el coágulo se retrae, que cierra el vaso todavía más. Las plaquetas también desempeñan una función importante en esta retracción del coágulo, como se expondrá más adelante.

Organización fibrosa o disolución de los coágulos sanguíneos

Una vez que se ha formado el coágulo sanguíneo, puede suceder una de estas dos cosas: 1) pueden invadirlo los *fibroblastos*, que después formarán tejido conjuntivo por todo el coágulo, o 2) puede disolverse. La evolución habitual de un coágulo que se forma en un pequeño orificio de una pared vascular es la invasión de los fibroblastos, que empieza pocas horas después de la formación del coágulo, lo cual se ve favorecido al menos parcialmente por el *factor de crecimiento* secretado por las plaquetas. Este proceso continúa hasta la organización completa del coágulo en tejido fibroso en aproximadamente 1 a 2 semanas.

A la inversa, cuando pasa sangre a los tejidos y aparecen coágulos allí donde no eran necesarios, se activan sustancias especiales que hay dentro del coágulo. Estas sustancias funcionan como enzimas que disuelven el coágulo, como se expondrá más adelante.

Mecanismo de la coagulación sanguínea

Mecanismo general

Tanto en la sangre como en los tejidos, se han identificado más de 50 sustancias importantes que causan o afectan a la coagulación sanguínea, entre ellas *procoagulantes*, que estimulan la coagulación, y *anticoagulantes*, que la inhiben. El que la sangre se coagule o no depende del equilibrio entre estos dos grupos de sustancias. En el torrente sanguíneo predominan generalmente los anticoagulantes, por lo que la sangre no se coagula mientras está en circulación en los vasos sanguíneos. Sin embargo, cuando se rompe un vaso, los procoagulantes de la zona del tejido dañado se activan y anulan la acción de los anticoagulantes; de esta manera se forma el coágulo.

La coagulación tiene lugar en tres etapas esenciales:

1. En respuesta a la rotura del vaso o una lesión de la sangre, tiene lugar una cascada compleja de reacciones químicas en la sangre que afecta a más de 12 factores de la coagulación sanguínea. El resultado neto es la formación de un complejo de sustancias activadas llamadas en grupo *activador de la protrombina*.
2. El activador de la protrombina cataliza la conversión de protrombina en trombina.
3. La trombina actúa como una enzima para convertir el fibrinógeno en fibras de fibrina que atrapan en su red plaquetas, células sanguíneas y plasma para formar el coágulo.

Primero expondremos el mecanismo mediante el cual se forma el coágulo sanguíneo, empezando con la conversión de la protrombina en trombina, y después regresaremos a las fases iniciales del proceso de coagulación mediante el cual se formó el activador de la protrombina.

Conversión de la protrombina en trombina

1. El activador de la protrombina se forma como resultado de la rotura de un vaso sanguíneo o de su lesión por sustancias especiales presentes en la sangre.
2. El activador de la protrombina, en presencia de cantidades suficientes de calcio iónico (Ca^{2+}), convierte la protrombina en trombina (**figs. 37.3 y 37.4**).
3. La trombina polimeriza las moléculas de fibrinógeno en fibras de fibrina en otros 10 a 15 s.

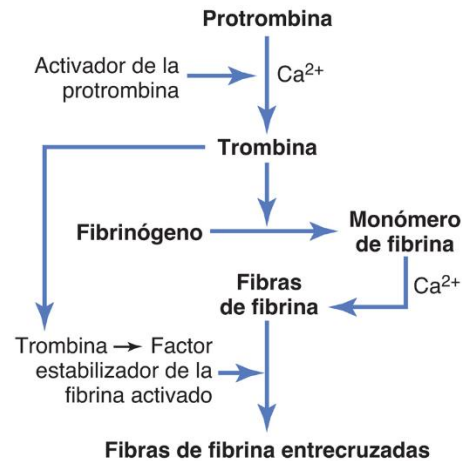


FIGURA 37.3 Esquema de la conversión de la protrombina en trombina y de la polimerización del fibrinógeno para formar las fibras de fibrina.

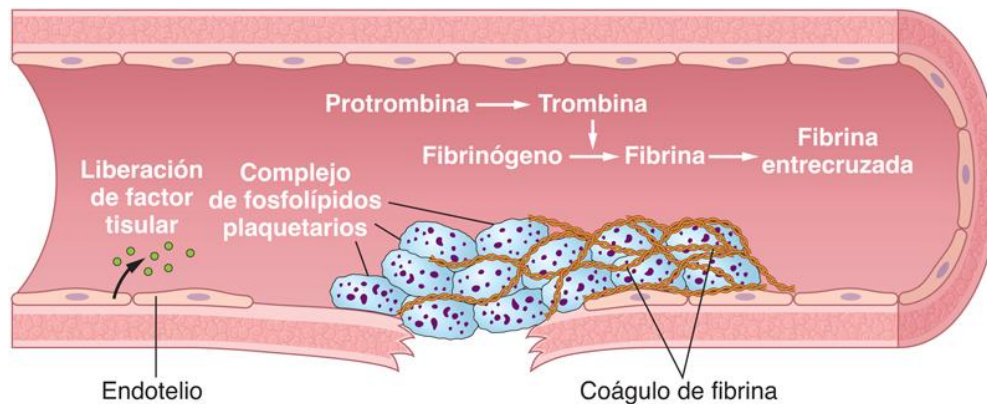


FIGURA 37.4 Cascada de la coagulación después de una lesión vascular. La exposición de la sangre a la pared vascular provoca liberación de factor tisular (también llamado factor III o tromboplastina) de las células endoteliales, expresión de fosfolípidos, activación de trombina, que después actúa sobre el fibrinógeno para formar fibrina, y polimerización de fibrina para constituir una malla que estabiliza el tapón de plaquetas.

Así, el factor limitante de la coagulación sanguínea es generalmente la formación del activador de la protrombina y no las reacciones subsiguientes a partir de este punto, porque estas etapas finales ocurren normalmente con rapidez para formar el propio coágulo.

Las plaquetas desempeñan también una función importante en la conversión de la protrombina en trombina, porque gran parte de la protrombina se une a los receptores de la protrombina en las plaquetas que ya se han unido al tejido dañado.

PROTROMBINA Y TROMBINA

La protrombina es una proteína del plasma, una α_2 -globulina, con un peso molecular de 68.700 Da. En el plasma normal se presenta en una concentración de aproximadamente 15 mg/dl. Es una proteína inestable que puede desdoblarse fácilmente en compuestos más pequeños, uno de los cuales es la *trombina*, que tiene un peso molecular de 33.700 Da, casi la mitad que la protrombina.

La protrombina se forma continuamente en el hígado, y el cuerpo la usa constantemente para la coagulación sanguínea. Si el hígado no produce protrombina, su concentración en el plasma disminuye demasiado en uno o varios días para mantener una coagulación normal de la sangre.

El hígado necesita la *vitamina K* para la activación normal de la protrombina, así como para la formación de otros factores de la coagulación. Por tanto, la existencia de una hepatopatía o la falta de vitamina K que impiden la formación normal de protrombina puede reducir su concentración hasta un nivel tan bajo que provoque una tendencia a la hemorragia.

Conversión del fibrinógeno en fibrina: formación del coágulo

EL FIBRINÓGENO FORMADO EN EL HÍGADO ES ESENCIAL PARA LA FORMACIÓN DEL COÁGULO

El fibrinógeno es una proteína de peso molecular alto (peso molecular ~340.000 Da) que está en el plasma en cantidades de 100 a 700 mg/dl. El fibrinógeno se forma en el hígado, y las enfermedades hepáticas pueden disminuir la concentración del fibrinógeno circulante, así como la protrombina, como se ha descrito anteriormente.

Debido a su gran tamaño molecular, se filtra normalmente poco fibrinógeno desde los vasos sanguíneos a los líquidos intersticiales, y dado que el fibrinógeno es uno de los factores esenciales en el proceso de coagulación, los líquidos intersticiales normalmente no se coagulan. Pero cuando la permeabilidad de los capilares aumenta de forma patológica, el fibrinógeno se filtra a los líquidos tisulares en cantidades suficientes para permitir la coagulación de estos líquidos de la misma forma que pueden coagular el plasma y la sangre completa.

LA TROMBINA ACTÚA SOBRE EL FIBRINÓGENO PARA FORMAR FIBRINA

La trombina es una *enzima* proteica con pocas capacidades proteolíticas. Actúa sobre el fibrinógeno para eliminar cuatro péptidos de peso molecular bajo de cada molécula de fibrinógeno, formando una molécula de *monómero de fibrina* que tiene la capacidad automática de polimerizarse con otras moléculas de monómero de fibrina para formar las fibras de fibrina. Por tanto, algunas moléculas de monómero de fibrina se polimerizan en segundos en *fibras de fibrina grandes* que constituyen el *retículo* del coágulo sanguíneo.

En los primeros estadios de la polimerización, las moléculas de monómero de fibrina se mantienen juntas mediante enlaces de hidrógeno no covalentes débiles, y las fibras recién formadas no se entrecruzan entre sí. Por tanto, el coágulo resultante es débil y además puede romperse con facilidad. Sin embargo, ocurre otro proceso durante los minutos siguientes que refuerza mucho el retículo de fibrina. Este proceso tiene que ver con una sustancia llamada *factor estabilizador de la fibrina* que se presenta en cantidades pequeñas en las globulinas de plasma normal pero que además liberan las plaquetas atrapadas en el coágulo.

Antes de que el factor estabilizador de la fibrina pueda tener un efecto en las fibras de fibrina, debe activarse por sí mismo. La misma trombina que forma fibrina también activa al factor estabilizador de la fibrina. Esta sustancia activada opera como una enzima para formar *enlaces covalentes* entre un número creciente de moléculas de monómero de fibrina, así como múltiples uniones cruzadas entre las fibras de fibrina adyacentes, lo que incrementa enormemente la fuerza tridimensional de la malla de fibrina.

COÁGULO SANGUÍNEO

El coágulo está compuesto por una red de fibras de fibrina dispuestas en todas las direcciones, que atrapan células sanguíneas, plaquetas y plasma (v. [fig. 37.4](#)). Las fibras de fibrina se adhieren además a las superficies dañadas de los vasos sanguíneos; por tanto, el coágulo sanguíneo se hace adherente a cualquier brecha vascular e impide pérdidas de sangre mayores.

RETRACCIÓN DEL COÁGULO Y EXPRESIÓN DE SUERO

Unos minutos después de que se haya formado el coágulo, empieza a contraerse y por lo general exprime la mayor parte del líquido del coágulo en 20 a 60 min. El líquido exprimido se llama *suero* porque se han eliminado todo el fibrinógeno y la mayoría de los demás factores de la coagulación; de esta manera se diferencia el suero del plasma y no puede coagular porque le faltan estos factores.

Las plaquetas son necesarias para que el coágulo se retraiga. Por tanto, si el coágulo no se retrae es que el número de plaquetas en la sangre circulante puede ser bajo. Las plaquetas de los coágulos sanguíneos se adhieren a las fibras de fibrina de tal manera que, en realidad, unen las distintas fibras entre sí. Es más, las plaquetas atrapadas en el coágulo continúan liberando sustancias procoagulantes; una de las más importantes es el *factor estabilizador de la fibrina*, que causa un número creciente de entrecruzamientos entre las fibras de fibrina adyacentes.

Las plaquetas también contribuyen directamente a la contracción del coágulo mediante la activación de la trombostenina plaquetaria y de las moléculas de miosina y actina, que son todas ellas proteínas contráctiles de las plaquetas que provocan una contracción intensa de las espículas plaquetarias adheridas a la fibrina. Esta acción ayuda además a comprimir la red de fibrina en una masa más pequeña. La contracción la activa y la acelera la trombina, y los iones calcio liberados de las reservas de calcio de la mitocondria, el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi de las plaquetas.

A medida que se retrae el coágulo, los bordes de los vasos sanguíneos rotos se juntan, lo que contribuye aún más a la hemostasia.

Retroalimentación positiva de la formación del coágulo

Una vez que empieza a formarse un coágulo sanguíneo, generalmente se extiende en pocos minutos hacia la sangre circundante, iniciando una retroalimentación positiva para promover la formación de más coágulos. Una de las causas más importantes de esta promoción del coágulo es que la acción proteolítica de la trombina le permite actuar sobre otros muchos factores de coagulación sanguínea además del fibrinógeno. Por ejemplo, la trombina tiene un efecto proteolítico directo en la protrombina, que tiende a convertirla en más trombina y actúa sobre algunos factores de la coagulación sanguínea responsables de la formación del activador de la protrombina. Estos efectos, que se describen más adelante, incluyen la aceleración de las acciones de los factores VIII, IX, X, XI y XII, y la agregación de las plaquetas. Una vez que se ha formado una cantidad crítica de trombina, se crea una retroalimentación positiva que provoca aún más coagulación sanguínea y la formación creciente de trombina; así, el coágulo sanguíneo continúa creciendo hasta que deja de perderse sangre.

Inicio de la coagulación: formación del activador de la protrombina

Una vez expuesto el proceso de coagulación, se describen los complejos mecanismos que inician la coagulación desde el principio. Estos mecanismos entran en juego mediante: 1) un traumatismo en la pared vascular y los tejidos adyacentes; 2) un traumatismo de la sangre, o 3) un contacto de la sangre con las células endoteliales dañadas o con el colágeno y otros elementos del tejido situados fuera del vaso sanguíneo. En cada caso, esto conduce a la formación del *activador de la protrombina*, que después convierte la protrombina en trombina y favorece las fases siguientes de la coagulación.

Se considera que el activador de la protrombina se forma generalmente de dos maneras, aunque en realidad ambas interactúan constantemente entre sí: 1) mediante la *vía extrínseca* que empieza con el traumatismo de la pared vascular y de los tejidos circundantes, y 2) mediante la *vía intrínseca* que empieza en la sangre.

En ambas vías, una serie de proteínas plasmáticas diferentes, llamadas *factores de la coagulación sanguínea*, desempeñan la función principal. La mayoría de estas proteínas son formas *inactivas* de enzimas proteolíticas. Cuando se convierten en formas activas, sus acciones enzimáticas causan las sucesivas reacciones en cascada del proceso de la coagulación.

La mayoría de los factores de coagulación, que se presentan en la [tabla 37.1](#), se designan por números romanos. Para indicar la forma activa del factor, se añade una letra «a» después del número romano (p. ej., factor VIIIa para indicar el estadio activado del factor VIII).

Vía extrínseca de inicio de la coagulación

La vía extrínseca para iniciar la formación del activador de la protrombina empieza con un traumatismo de la pared vascular o de los tejidos extravasculares que entran en contacto con la sangre. Esta condición conduce a los siguientes pasos, como se muestra en las **figuras 37.4 y 37.5**:

1. **Liberación del factor tisular.** El tejido traumatizado libera un complejo de varios factores llamado *factor tisular* o *tromboplastina tisular*. Este factor se compone por lo general de *fosfolípidos* procedentes de las membranas tisulares, así como de un *complejo lipoproteico* que funciona principalmente como una *enzima proteolítica*.
2. **Activación del factor X: participación del factor VII y del factor tisular.** Este complejo lipoproteico del factor tisular forma complejos con el factor VII y, en presencia de los iones calcio, ejerce una acción enzimática sobre el factor X para formar el *factor X activado* (Xa).
3. **Efecto de Xa sobre la formación del activador de la protrombina: participación del factor V.** El factor X activado se combina inmediatamente con los fosfolípidos tisulares que son parte de los factores tisulares o con fosfolípidos adicionales liberados por las plaquetas y también con el factor V para formar el complejo llamado *activador de la protrombina*. En unos pocos segundos, en presencia de Ca^{2+} , la protrombina se divide para formar trombina y tiene lugar el proceso de coagulación, como se ha explicado anteriormente. Al principio, el factor V presente en el complejo activador de la protrombina está inactivo, pero una vez que empieza la coagulación y empieza a formarse la trombina, la acción proteolítica de la trombina activa al factor V. Esta activación se convierte entonces en un potente acelerador adicional de la activación de la protrombina. Así, en el complejo final del activador de la protrombina, el factor X activado es la proteasa real que causa la división de la protrombina para formar trombina; el factor V activado acelera enormemente esta actividad de proteasa, y los fosfolípidos plaquetarios actúan como un vehículo que acelera aún más el proceso. Hay que destacar especialmente el efecto de *retroalimentación positiva* de la trombina, que actúa mediante el factor V para acelerar todo el proceso una vez que empieza.

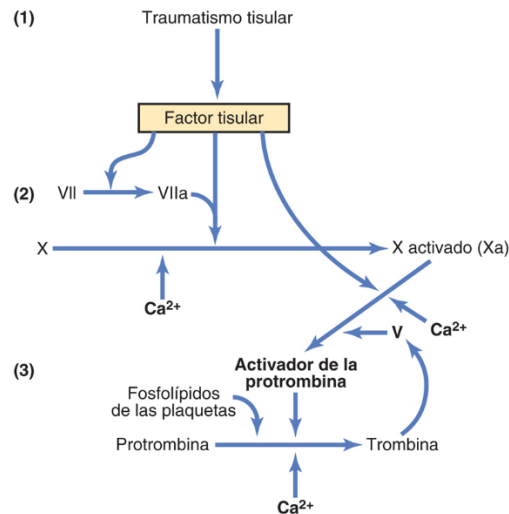


FIGURA 37.5 Vía extrínseca para la iniciación de la coagulación sanguínea.

Vía intrínseca de inicio de la coagulación

El segundo mecanismo para iniciar la formación del activador de la protrombina, y por tanto para iniciar la coagulación, *empieza con el traumatismo de la sangre o la exposición de la sangre al colágeno* a partir de una pared vascular sanguínea traumatizada. Después el proceso continúa con la serie de reacciones en cascada que se muestra en la **figura 37.6**.

1. **El traumatismo sanguíneo produce:** 1) la activación del factor XII, y 2) la liberación de los fosfolípidos plaquetarios. El traumatismo sanguíneo o la exposición de la sangre al colágeno de la pared vascular altera dos factores de la coagulación importantes en la sangre: el factor XII y las plaquetas. Cuando se altera el factor XII, por ejemplo al entrar en contacto con el colágeno o con una superficie humedecible, como el vidrio, adquiere una configuración molecular nueva que lo convierte en una enzima proteolítica llamada *factor XII activado*. Simultáneamente, el trauma sanguíneo daña también las plaquetas debido a la adherencia al colágeno o a una superficie humedecible (o por otro tipo de trastorno); esto libera los fosfolípidos plaquetarios que contienen la lipoproteína llamada *factor plaquetario 3*, que también participa en las siguientes reacciones de la coagulación.
2. **Activación del factor XI.** El factor XII activado actúa sobre el factor XI activándolo, lo que constituye el segundo paso de la vía intrínseca. Esta reacción requiere también *cininógeno de alto peso molecular* y se acelera mediante la *precalicreína*.
3. **Activación del factor IX mediante el factor XI activado.** El factor XI activado actúa después sobre el factor IX para activarlo.
4. **Activación del factor X: función del factor VIII.** El factor IX activado actuando junto al factor VIII, los fosfolípidos plaquetarios y el factor 3 de las plaquetas traumatizadas activa al factor X. Cuando hay deficiencia de factor VIII o de plaquetas, este paso se encuentra comprometido. El factor VIII es el que falta en una persona que tiene *hemofilia clásica*, y por esta razón se llama *factor antihemofílico*. Las plaquetas son el factor de coagulación que falta en la enfermedad hemorrágica denominada *trombocitopenia*.
5. **Acción del factor X activado para formar el activador de la protrombina: función del factor V.** Este paso en la vía intrínseca es el mismo que el último paso en la vía extrínseca. Es decir, el factor X activado se combina con el factor V y los fosfolípidos plaquetarios o tisulares para formar el complejo llamado *activador de la protrombina*. El activador de la protrombina, a su vez, inicia la escisión de la protrombina para formar trombina en cuestión de segundos, poniendo de ese modo en funcionamiento el proceso final de coagulación, como se ha descrito anteriormente.

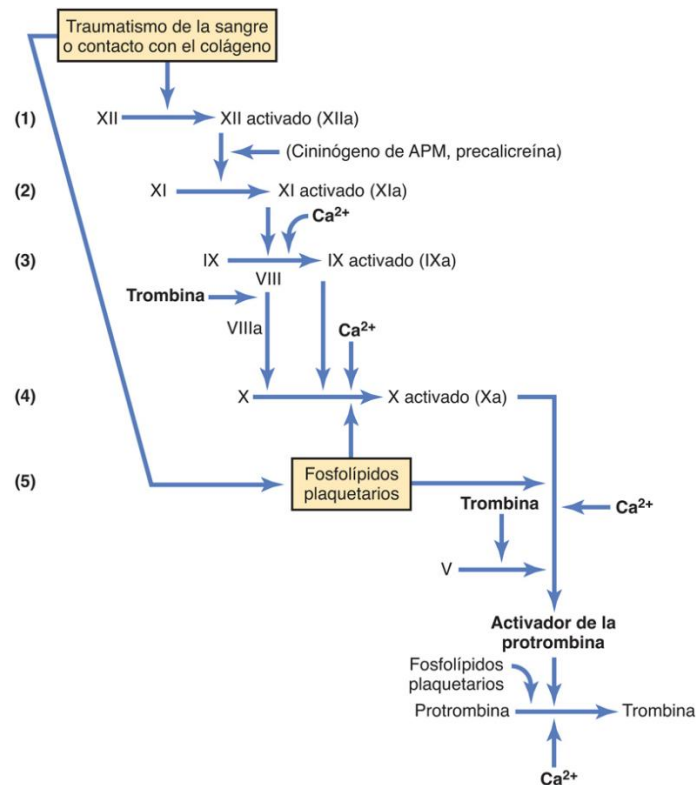


FIGURA 37.6 Vía intrínseca para la iniciación de la coagulación sanguínea. APM, alto peso molecular.

Función de los iones calcio en las vías intrínseca y extrínseca

Excepto en los dos primeros pasos de la vía intrínseca, se necesitan los iones calcio para la promoción o aceleración de todas las reacciones de la coagulación sanguínea. Por tanto, si no hay iones calcio, no se produce la coagulación sanguínea por ninguna vía.

En un organismo vivo, la concentración de iones calcio rara vez se reduce lo suficiente como para afectar significativamente a la cinética de la coagulación sanguínea. Sin embargo, cuando se extrae sangre de una persona, se puede impedir su coagulación reduciendo la concentración de iones calcio por debajo del umbral necesario para la coagulación. El calcio puede ser desionizado haciendo que reaccione con sustancias como el *ion citrato* o que precipite con sustancias como el *ion oxalato*.

Interacción entre las vías extrínseca e intrínseca: resumen del inicio de la coagulación sanguínea

Está claro por los esquemas de los sistemas intrínseco y extrínseco que, después de la rotura de los vasos sanguíneos, la coagulación ocurre a través de ambas vías de manera simultánea. El factor tisular inicia la vía extrínseca, mientras que el contacto del factor XII y de las plaquetas con el colágeno de la pared vascular inicia la vía intrínseca.

Una diferencia especialmente importante entre las vías extrínseca e intrínseca es que la *vía extrínseca* puede ser de naturaleza explosiva; una vez iniciada, su velocidad hasta la formación del coágulo está limitada solo por la cantidad de factor tisular liberado por los tejidos traumatizados y por la cantidad de factores X, VII y V presentes en la sangre. En un traumatismo tisular grave, la coagulación puede tener lugar en un mínimo de 15 s. La vía intrínseca es mucho más lenta en desarrollarse, y requiere generalmente entre 1 y 6 min para llevar a cabo la coagulación.

Los anticoagulantes intravasculares evitan la coagulación sanguínea en el sistema vascular normal

FACTORES DE LA SUPERFICIE ENDOTELIAL

Probablemente, los factores más importantes para evitar la coagulación en el sistema vascular normal son: 1) la *tersura* de la superficie celular endotelial, que evita la activación por contacto del sistema de coagulación intrínseco; 2) una capa de *glucocáliz* en el endotelio; el glucocáliz, un mucopolisacárido adsorbido en las superficies de las células endoteliales, repele los factores de coagulación y las plaquetas y así impide la activación de la coagulación, y 3) una proteína unida a la membrana endotelial, la *trombomodulina*, que se une a la trombina. No solo la unión de la trombina a la trombomodulina ralentiza el proceso de coagulación al eliminar la trombina, sino que el complejo trombomodulina-trombina activa además una proteína plasmática, la *proteína C*, que actúa como un anticoagulante al *inactivar* a los factores V y VIII activados.

Cuando se daña la pared endotelial, se pierden su lisura y su capa de glucocáliz-trombomodulina, lo que activa al factor XII y a las plaquetas, y desencadena así la vía intrínseca de la coagulación. Si el factor XII y las plaquetas entran en contacto con el colágeno subendotelial, la activación es incluso más potente.

Las células endoteliales intactas producen también otras sustancias, como *prostaciclina* y *óxido nítrico* (NO), que inhiben la agregación plaquetaria y el inicio de la coagulación sanguínea. La prostaciclina, también conocida como *prostaglandina I₂* (PGI₂), es un miembro de la familia de lípidos eicosanoides y es un vasodilatador, así como un inhibidor de la agregación plaquetaria. Como se indica en el [capítulo 17](#), el NO es un potente vasodilatador liberado de células sanas del endotelio vascular por todo el organismo y un inhibidor importante de la agregación plaquetaria. Cuando las células endoteliales resultan dañadas, su producción de prostaciclina y NO disminuye en gran medida.

ACCIÓN ANTITROMBÍNICA DE LA FIBRINA Y LA ANTITROMBINA III

Entre los *anticoagulantes* más importantes en la propia sangre están aquellos que eliminan la trombina de la sangre. Los más poderosos son: 1) las *fibras de fibrina* que se forman durante el proceso de coagulación, y 2) una α -globulina llamada *antitrombina III* o *cofactor antitrombina-heparina*.

Mientras se forma un coágulo, aproximadamente el 85-90% de la trombina formada a partir de la protrombina es adsorbida por las fibras de fibrina a medida que se desarrollan. Esta adsorción ayuda a evitar la diseminación de la protrombina por el resto de la sangre y, por tanto, la extensión excesiva del coágulo.

La trombina que no se adsorbe a las fibras de fibrina se combina enseguida con la antitrombina III, que bloquea aún más el efecto de la trombina sobre el fibrinógeno y posteriormente inactiva también la trombina durante los siguientes 12 a 20 min.

LA HEPARINA ES UN POTENTE ANTICOAGULANTE

Aunque la heparina es otro potente anticoagulante, su concentración en sangre normalmente es baja y solo ejerce efectos anticoagulantes significativos en condiciones fisiológicas especiales. Sin embargo, la heparina se usa ampliamente como sustancia farmacológica en la práctica médica en concentraciones mucho más elevadas para evitar la coagulación intravascular.

La molécula de heparina es un polisacárido conjugado con carga muy negativa. Por sí sola tiene pocas, o ninguna, propiedades anticoagulantes, pero cuando se combina con la antitrombina III, la eficacia de esta última para eliminar la trombina aumenta entre 100 y 1.000 veces, actuando así como un anticoagulante. Por tanto, en presencia de un exceso de heparina, la eliminación de la trombina libre de la sangre circulante mediante la antitrombina III es casi instantánea.

El complejo de la heparina y de la antitrombina III elimina muchos otros factores de la coagulación activados además de la trombina, aumentando aún más la eficacia de la anticoagulación. Los otros son los factores del IX al XII activados.

La heparina la producen muchas células diferentes del cuerpo, pero se forma en las mayores cantidades en los *mastocitos* basófilos localizados del tejido conjuntivo pericapilar de todo el cuerpo. Estas células secretan continuamente cantidades pequeñas de heparina que difunden al sistema circulatorio. Además, los *basófilos* de la sangre, que, desde un punto de vista funcional, son casi idénticos a los mastocitos, liberan pequeñas cantidades de heparina en el plasma.

Los mastocitos son abundantes en el tejido que circunda los capilares de los pulmones y, en menor medida, en los capilares del hígado. Es fácil comprender por qué podrían ser necesarias cantidades grandes de heparina en estas zonas ya que los capilares de los pulmones y del hígado reciben muchos coágulos embólicos formados en la sangre venosa que fluye lentamente; la producción de suficiente heparina impide el mayor crecimiento de los coágulos.

La plasmina provoca lisis de los coágulos sanguíneos

Las proteínas del plasma tienen una euglobulina llamada *plasminógeno* (*profibrinolisisina*) que, cuando se activa, se convierte en una sustancia llamada *plasmina* (*fibrinolisisina*). La plasmina es una enzima proteolítica que se parece a la tripsina, la enzima digestiva proteolítica más importante de la secreción pancreática. La plasmina digiere las fibras de fibrina y otras proteínas coagulantes como el fibrinógeno, el factor V, el factor VIII, la protrombina y el factor XII. Por tanto, cuando se forma plasmina puede lisar un coágulo y destruir muchos de los factores de la coagulación, provocando a veces que la sangre sea menos coagulable.

ACTIVACIÓN DEL PLASMINÓGENO PARA FORMAR PLASMINA, Y DESPUÉS LISIS DE LOS COÁGULOS

Cuando se forma un coágulo, una gran cantidad de plasminógeno queda atrapada en el coágulo junto con otras proteínas del plasma. Este no llegará a ser plasmina ni a lisar el coágulo hasta que se haya activado. Los tejidos dañados y el endotelio vascular liberan muy lentamente un potente activador llamado *activador del plasminógeno tisular* (t-PA); pocos días más tarde, después de que el coágulo haya detenido la hemorragia, el t-PA convierte finalmente el plasminógeno en plasmina, que elimina el resto del coágulo sanguíneo innecesario. De hecho, muchos vasos sanguíneos pequeños cuyo flujo sanguíneo ha sido bloqueado por coágulos se reabren por este mecanismo. Así, una función especialmente importante del sistema de la plasmina es eliminar los coágulos diminutos de millones de vasos periféricos finos que finalmente se cerrarían si no hubiera manera de limpiarlos.

Enfermedades que causan hemorragia excesiva en los seres humanos

La hemorragia excesiva puede deberse a una deficiencia de uno de los muchos factores de la coagulación sanguínea. Aquí se exponen tres tipos de tendencias hemorrágicas que se han estudiado con mayor extensión: la hemorragia causada por: 1) la deficiencia de vitamina K; 2) la hemofilia, y 3) la trombocitopenia (deficiencia de plaquetas).

Disminución de la protrombina, el factor VII, el factor IX y el factor X causada por enfermedad hepática y deficiencia de vitamina K

Con pocas excepciones, casi todos los factores de la coagulación sanguínea se forman en el hígado. Por tanto, las enfermedades del hígado como la *hepatitis*, la *cirrosis* y la *atrofia amarilla aguda* (es decir, degeneración del hígado causada por toxinas, infecciones u otros agentes) pueden deprimir a veces el sistema de coagulación tanto que el paciente desarrolla una tendencia grave a la hemorragia.

Otra causa de la menor formación de factores de coagulación en el hígado es la deficiencia de la vitamina K. La vitamina K es un factor esencial para la carboxilasa hepática que añade un grupo carboxilo a residuos de ácido glutámico en cinco importantes factores de la coagulación: la *protrombina*, el *factor VII*, el *factor IX*, el *factor X* y la *proteína C*. Al añadir el grupo carboxilo a los residuos de ácido glutámico en los factores de coagulación inmaduros, la vitamina K se oxida y se inactiva. Otra enzima, el *complejo 1 de la vitamina K epóxido reductasa* (VKORC1) reduce la vitamina K de nuevo a su forma activa. Sin vitamina K activa, la insuficiencia consiguiente de estos factores de la coagulación en la sangre puede provocar tendencias hemorrágicas graves.

La vitamina K la sintetizan continuamente en el intestino bacterias, por lo que la deficiencia de vitamina K casi nunca ocurre en personas sanas como resultado de la falta de vitamina K en la dieta (excepto en los recién nacidos antes de que se establezca su flora bacteriana intestinal). Sin embargo, en personas con enfermedades digestivas, la deficiencia de vitamina K ocurre a menudo como resultado de una mala absorción de las grasas en el tubo digestivo, dado que la vitamina K es liposoluble y se absorbe normalmente en la sangre junto con las grasas.

Una de las causas más prevalentes de la deficiencia de vitamina K es que el hígado no secreta bilis al tubo digestivo, lo que se debe a una hepatopatía o una obstrucción de los conductos biliares. La falta de bilis impide la digestión adecuada de la grasa y su absorción y, por tanto, también reduce la absorción de vitamina K. Luego las enfermedades del hígado disminuyen a menudo la producción de protrombina y de otros factores de coagulación debido a la malabsorción de vitamina K y a la alteración de las células hepáticas. Por ello, se administra vitamina K a todos los pacientes quirúrgicos con hepatopatía o con obstrucción de los conductos biliares antes de realizar cualquier intervención quirúrgica. Normalmente, si se administra vitamina K a pacientes con deficiencia entre 4 y 8 h antes de la cirugía y las células parenquimatosas del hígado tienen al menos la mitad de su función normal, se producirán los factores de coagulación suficientes para impedir hemorragias excesivas durante la intervención.

Hemofilia

La hemofilia es una enfermedad hemorrágica que ocurre casi exclusivamente en hombres. En el 85% de los casos está causada por una *anomalía o deficiencia del factor VIII*; este tipo de hemofilia se llama *hemofilia A* o *hemofilia clásica*. Aproximadamente 1 de cada 10.000 hombres en EE. UU. tiene hemofilia clásica. En el 15% de los pacientes con *hemofilia B*, la tendencia hemorrágica está provocada por una deficiencia del factor IX. Ambos factores se heredan mediante el cromosoma femenino (X) y se transmiten por herencia recesiva. Por tanto, una mujer raramente tendrá hemofilia, porque, al final, uno de los dos cromosomas X tendrá los genes apropiados. Si uno de sus dos cromosomas X es deficiente, será una *portadora de la hemofilia*; sus descendientes masculinos tendrán una probabilidad del 50% de heredar la enfermedad, y la descendencia femenina presentará un 50% de posibilidades de heredar la condición de portadora.

Aunque las mujeres portadoras tienen un alelo normal y, por lo común, no desarrollan hemofilia sintomática, algunas pueden mostrar un leve rasgo hemorrágico. También es posible que las portadoras desarrollen una hemofilia leve debido a la pérdida de parte o la totalidad del cromosoma X normal (como en el *síndrome de Turner*) o a la inactivación (*lionización*) de los cromosomas X. Para que una mujer herede una hemofilia A o B totalmente sintomática debe recibir dos cromosomas X deficientes, uno de su madre portadora y el otro de su padre, que padecerá hemofilia. Aunque la mayor parte de los casos de hemofilia son hereditarios, aproximadamente un tercio de los pacientes carecen de antecedentes familiares de la enfermedad, que parece causada por nuevos eventos de mutación.

El rasgo hemorrágico de la hemofilia puede presentar varios grados de intensidad, dependiendo de la deficiencia genética. La hemorragia no suele ocurrir hasta después de un traumatismo, pero, en algunos pacientes, el grado de traumatismo necesario para causar una hemorragia intensa y prolongada puede ser tan leve que apenas se note. Por ejemplo, la hemorragia puede durar a menudo días después de la extracción de un diente.

El factor VIII tiene dos componentes activos, un componente grande con un peso molecular de millones y un componente más pequeño con un peso molecular de aproximadamente 230.000. El componente más pequeño es el más importante en la vía intrínseca de la coagulación, y es la deficiencia de esta parte del factor VIII la que causa la hemofilia clásica. Otra enfermedad hemorrágica con características algo diferentes, denominada *enfermedad de von Willebrand*, se debe a la pérdida de la subunidad de mayor tamaño del factor VIII.

Cuando una persona con hemofilia clásica experimenta una hemorragia prolongada grave, casi el único tratamiento que es realmente eficaz es una inyección de factor VIII o IX purificado. Actualmente, ambos factores de coagulación están disponibles como proteínas recombinantes, aunque son caros y sus semividas son relativamente breves; por tanto, estos productos no están fácilmente disponibles para muchos pacientes con hemofilia, sobre todo en los países económicamente desfavorecidos.

Trombocitopenia

La trombocitopenia consiste en la presencia de cantidades muy bajas de plaquetas en el sistema circulatorio. Las personas con trombocitopenia tienen tendencia a sangrar, como los hemofílicos, pero la hemorragia se produce generalmente por muchas vénulas pequeñas o capilares, en lugar de por vasos grandes como en la hemofilia. Como resultado, se producen pequeñas hemorragias puntiformes en todos los tejidos del cuerpo. La piel de estas personas manifiesta *petequias*, unas manchas rojas o purpúricas muy pequeñas, que dan a la enfermedad el nombre de *púrpura trombocitopénica*. Como se ha señalado, las plaquetas son especialmente importantes para la reparación de las pequeñas brechas en los capilares y otros vasos sanguíneos pequeños.

Los recuentos de plaquetas inferiores a 30.000/ μ l, en comparación con el valor normal de 150.000 a 450.000/ μ l, aumentan el riesgo de hemorragia excesiva después de una lesión o una intervención quirúrgica. Sin embargo, la hemorragia espontánea normalmente no aparece hasta que el número de plaquetas en la sangre se reduce hasta menos de 30.000/ μ l. Los valores tan bajos como 10.000/ μ l son con frecuencia mortales.

Incluso sin hacer un recuento de plaquetas específico en la sangre, algunas veces se puede sospechar la existencia de trombocitopenia si el coágulo sanguíneo no se retrae. Como se ha señalado anteriormente, por lo general la retracción del coágulo depende de la liberación de múltiples factores de coagulación por la gran cantidad de plaquetas atrapadas en la red de fibrina del coágulo.

Las causas principales de trombocitopenia son: 1) descenso de la producción de plaquetas en la médula ósea debido a infecciones o sepsis, deficiencias de nutrientes o trastornos mielodisplásicos, que normalmente reducen también la producción de otras células (eritrocitos y leucocitos); 2) destrucción de las plaquetas periféricas por los anticuerpos; 3) secuestro (acumulación) de plaquetas en el bazo, especialmente en personas con hipertensión portal y bazo excesivamente grandes (esplenomegalia); 4) consumo de plaquetas en trombos, y 5) dilución de la sangre por reanimación con líquidos o transfusión masiva.

La mayoría de las personas con trombocitopenia tienen la enfermedad conocida como *trombocitopenia idiopática*, que significa trombocitopenia de origen desconocido. En la mayoría de estas personas se ha descubierto que, por razones desconocidas, se han formado anticuerpos específicos que reaccionan contra las plaquetas y las destruyen. Las *transfusiones de sangre total fresca*, que contienen un gran número de plaquetas, a menudo pueden contribuir al control de las hemorragias durante 1 a 4 días en pacientes con trombocitopenia. Además, la *esplenectomía* puede ser útil en algunos casos, ya que el bazo normalmente elimina un gran número de plaquetas de la sangre.

Enfermedades tromboembólicas

TROMBOS Y ÉMBOLOS

Un coágulo anómalo que aparece en un vaso sanguíneo se llama *trombo*. Una vez que el coágulo se ha desarrollado, es probable que el flujo continuo de sangre que pasa por el coágulo lo desprendan y haga que el coágulo fluya con la sangre; este tipo de coágulos que fluyen libremente se conocen como *émbolos*. Además, los émbolos que se originan en las arterias grandes o en el lado izquierdo del corazón pueden fluir hacia la periferia y obstruir arterias o arteriolas en el cerebro, los riñones o cualquier otro lugar. Los émbolos que se originan en el sistema venoso o en la parte derecha del corazón van generalmente a los vasos pulmonares, donde pueden causar una embolia arterial pulmonar.

CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES TROMBOEMBÓLICAS

Algunas de las principales causas de las afecciones tromboembólicas en las personas son las siguientes: 1) la *superficie endotelial rugosa de un vaso*—como en el caso de arterioesclerosis, infección o traumatismo— es probable que inicie el proceso de coagulación; 2) la sangre a menudo coagula *cundo fluye muy lentamente* por los vasos sanguíneos, donde siempre se están formando pequeñas cantidades de trombina y otros procoagulantes, y 3) la *fibrilación auricular*, que puede provocar estasis del flujo sanguíneo en la orejuela de la aurícula izquierda, activación plaquetaria y formación de trombos, especialmente si la fibrilación se mantiene durante varios días. Una vez formado el trombo, puede desprenderse y provocar una embolia en la circulación periférica o en la cerebral, provocando un accidente cerebrovascular.

USO DEL ACTIVADOR DE PLASMINÓGENO TISULAR EN EL TRATAMIENTO DE COÁGULOS INTRAVASCULARES

Disponemos de *activador de plasminógeno tisular* (t-PA) obtenido mediante ingeniería genética. Cuando se administra a través de un catéter en una zona con un trombo, transforma el plasminógeno en plasmina, que sucesivamente puede disolver algunos coágulos intravasculares. Por ejemplo, si se usa en la primera o las primeras 2 h después de la oclusión trombótica de una arteria coronaria, se evita que el corazón sufra un daño grave.

Trombosis venosa femoral y embolia pulmonar masiva

Debido a que la coagulación casi siempre ocurre cuando el flujo sanguíneo se bloquea durante muchas horas en cualquier vaso del organismo, la inmovilidad de los pacientes que están confinados a la cama, junto con la práctica de colocar almohadas bajo las rodillas, puede causar coagulación intravascular debido a la estasis sanguínea en una o más venas de las piernas durante horas. Después el coágulo crece, principalmente en la dirección de la sangre venosa que se mueve lentamente, algunas veces ocupando toda la longitud de las venas de la pierna y llegando en ocasiones incluso por encima de la vena ilíaca común y de la vena cava inferior.

Después, aproximadamente el 10% de las veces, gran parte del coágulo se desprende de su unión a la pared vascular y fluye libremente por la sangre venosa por el lado derecho del corazón y las arterias pulmonares hasta causar un bloqueo masivo de las arterias pulmonares, lo que se llama *embolia pulmonar masiva*. Si el coágulo es lo suficientemente grande como para ocluir las dos arterias pulmonares al mismo tiempo se produce la muerte inmediata. Si se bloquea solo una arteria pulmonar, puede que no se provoque la muerte, o la embolia puede conducir a la muerte unas horas después o varios días más tarde debido al mayor crecimiento del coágulo dentro de los vasos pulmonares. No obstante, el tratamiento con t-PA puede salvar vidas.

Coagulación intravascular diseminada

En ocasiones, el mecanismo de la coagulación se activa en áreas extensas de la circulación y provoca la enfermedad llamada *coagulación intravascular diseminada* (CID) (**fig. 37.7**). Esta afección suele deberse a una infección grave, a una septicemia o a la presencia de grandes cantidades de tejido traumatizado o en proceso de muerte en el organismo, que libera grandes cantidades de factor tisular en la sangre, iniciando la cascada de la coagulación, como se ha comentado anteriormente. Con frecuencia los coágulos son pequeños pero numerosos y obstruyen una gran parte de los vasos sanguíneos periféricos pequeños. Este proceso ocurre especialmente en pacientes con *septicemia* generalizada, en los que las bacterias circulantes o las toxinas bacterianas (especialmente las *endotoxinas*) activan los mecanismos de la coagulación. La oclusión de los pequeños vasos periféricos disminuye en gran medida el suministro de oxígeno y otros nutrientes a los tejidos, situación que puede conducir a lesión tisular y shock circulatorio. Es en parte por esta razón que el *shock séptico* resulta letal en el 35-50% de los pacientes.

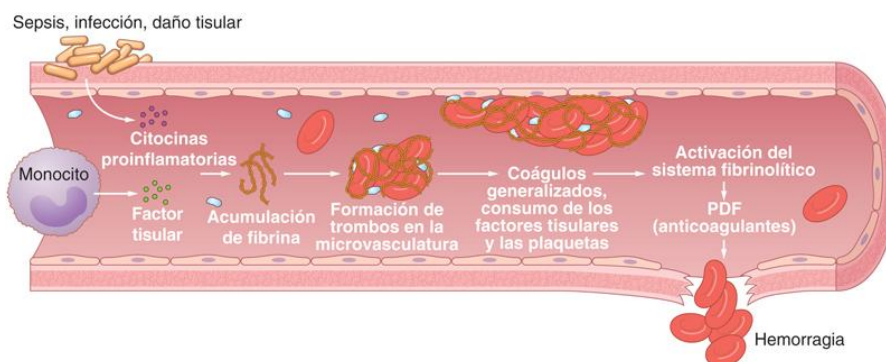


FIGURA 37.7 Coagulación intravascular diseminada (CID). Las lesiones tisulares, el cáncer, la sepsis o las infecciones graves provocan la liberación de citocinas proinflamatorias y la activación del factor tisular, que inicia la cascada de la coagulación. Pequeños coágulos generalizados pueden obstruir los vasos sanguíneos periféricos y causar lesiones tisulares. A medida que la CID progresa, las plaquetas y los factores de coagulación se consumen, el sistema fibrinolítico se activa y los productos de degradación de la fibrina (PDF) pueden provocar hemorragias bajo la piel (petequias) y en los tejidos profundos de todo el organismo.

Un efecto peculiar de la CID es que, en ocasiones, el paciente empieza a sangrar. La razón de esta hemorragia es que la coagulación generalizada consume tantos factores de coagulación que quedan muy pocos procoagulantes para permitir la hemostasia normal de la sangre restante.

Anticoagulantes para uso clínico

En algunas enfermedades tromboembólicas es deseable retrasar el proceso de la coagulación. Para este propósito se han obtenido varios anticoagulantes. Los más útiles desde el punto de vista clínico son la *heparina* y las *cumarinas*.

Heparina: un anticoagulante intravenoso

La heparina comercializada se extrae a partir de distintos tejidos de animales y se prepara de una forma casi pura. Actualmente, también se dispone de heparina sintética para aplicaciones médicas. La inyección de cantidades relativamente pequeñas de heparina, aproximadamente de 0,5 a 1 mg/kg del peso corporal, incrementa el tiempo de coagulación sanguínea del normal que es aproximadamente de 6 min a 30 o más min. Además, este cambio en el tiempo de coagulación ocurre casi de manera instantánea, impidiendo así inmediatamente o retrasando más el desarrollo de una enfermedad tromboembólica.

La acción de la heparina dura aproximadamente de 1,5 a 4 h. La enzima de la sangre conocida como *heparinasa* destruye la heparina.

Cumarinas como anticoagulantes

Cuando a un paciente se le administra una cumarina, como por ejemplo *warfarina*, las cantidades plasmáticas de protrombina activa y de los factores VII, IX y X, todos formados por el hígado, empiezan a reducirse. La warfarina provoca este efecto al inhibir la enzima *VKORC1*. Según se ha comentado anteriormente, esta enzima convierte la forma oxidada e inactiva de vitamina K en su forma reducida activa. Al inhibir *VKORC1*, la warfarina reduce la forma activa disponible de vitamina K en los tejidos. Cuando no se dispone de una cantidad adecuada de vitamina K, los factores de coagulación dejan de ser carboxilados y se vuelven biológicamente inactivos. Durante varios días, las reservas corporales de factores de coagulación activos se degradan y estos son reemplazados por factores inactivos. Aunque siguen produciéndose, los factores de coagulación poseen una actividad coagulante altamente reducida.

Después de la administración de una dosis eficaz de warfarina, disminuye la actividad coagulante de la sangre a aproximadamente el 50% de lo normal al cabo de 12 h y aproximadamente al 20% de lo normal al cabo de 24 h. Así, el proceso de la coagulación no se bloquea inmediatamente, sino que debe esperar a la degradación de la protrombina activa y de los otros factores de la coagulación afectados ya presentes en el plasma. La coagulación suele normalizarse 1 a 3 días después de suspender el tratamiento con cumarinas.

Prevención de la coagulación sanguínea fuera del cuerpo

Aunque la sangre extraída del organismo y recogida en un tubo de ensayo se coagula normalmente en unos 6 min, la sangre recogida en recipientes *siliconados* no suele coagularse durante 1 h o más. La razón de este retraso es que el recubrimiento de las superficies de los recipientes con la silicona evita la activación por contacto de las plaquetas y del factor XII, los dos factores principales que inician el mecanismo intrínseco de la coagulación. Por el contrario, los recipientes de vidrio sin tratar permiten la activación por contacto de las plaquetas y del factor XII, con un desarrollo rápido de coágulos.

Puede usarse *heparina* para impedir la coagulación de la sangre fuera y también dentro del organismo. La heparina se usa especialmente en procedimientos quirúrgicos en los cuales la sangre debe pasar a través de la máquina pulmón-corazón o del riñón artificial y después volver al paciente.

Además, pueden usarse varias sustancias que *disminuyen la concentración de iones calcio* en la sangre para impedir la coagulación sanguínea *fuera* del organismo. Por ejemplo, un compuesto de *oxalato* soluble mezclado en cantidades muy pequeñas con una muestra de sangre provoca la precipitación del oxalato cálcico del plasma, lo que disminuye tanto la concentración de calcio iónico que bloquea la coagulación sanguínea.

Una sustancia que desioniza el calcio de la sangre impedirá la coagulación. El *ion citrato* cargado negativamente es especialmente útil para este propósito; generalmente se mezcla con la sangre en forma de *citrato de sodio*, *amonio* o *potasio*. El ion citrato se combina con el calcio de la sangre y da lugar a compuesto de calcio no ionizado, y la falta del calcio *iónico* evita la coagulación. Los anticoagulantes con citrato tienen una ventaja importante sobre los anticoagulantes con oxalato porque el oxalato es tóxico para el cuerpo, mientras que se pueden inyectar por vía intravenosa cantidades moderadas de citrato. Después de la inyección, el ion citrato se elimina de la sangre en pocos minutos a través del hígado y se polimeriza con la glucosa o se metaboliza directamente en energía. En consecuencia, 500 ml de sangre tratada con citrato para impedir su coagulación pueden, por lo general, transfundirse a un receptor en el transcurso de unos pocos minutos sin consecuencias graves. Sin embargo, si el hígado está dañado o se dan cantidades grandes de sangre o plasma con citrato demasiado rápido (en fracciones de minuto), puede que el ion citrato no se elimine lo suficientemente rápido y, en estas condiciones, deprime considerablemente el nivel de iones calcio en la sangre, lo que puede provocar tetania y muerte convulsiva.

Pruebas de coagulación sanguínea

Tiempo de hemorragia

Cuando se usa un bisturí afilado para perforar la punta de un dedo, la hemorragia dura normalmente de 1 a 6 min. Este tiempo depende en gran medida de la profundidad de la herida y del grado de la hiperemia en el dedo en el momento de la prueba. La falta de alguno de los diversos factores de coagulación puede prolongar el tiempo de hemorragia, pero este se prolonga especialmente por la falta de plaquetas.

Tiempo de coagulación

Un método para determinar el tiempo de coagulación sanguínea consiste en recoger sangre en un tubo de ensayo de vidrio químicamente limpio y luego inclinar el tubo hacia delante y hacia atrás aproximadamente cada 30 s hasta que la sangre coagule. Con este método, el tiempo de coagulación normal es de 6 a 10 min. Se han ideado técnicas que usan múltiples tubos de ensayo para determinar el tiempo de coagulación de forma más precisa.

Lamentablemente, el tiempo de coagulación varía mucho dependiendo del método usado para medirlo, y por ello no se usa ya en muchas clínicas. Por el contrario, se miden los factores de la coagulación directamente usando técnicas químicas avanzadas.

Tiempo de protrombina y cociente normalizado internacional

El tiempo de protrombina indica la concentración de protrombina en la sangre. La [figura 37.8](#) muestra la relación entre la concentración de protrombina y el tiempo de protrombina. El método para determinar el tiempo de protrombina es el siguiente.

Se añade oxalato de inmediato a sangre extraída del paciente para evitar que la protrombina se transforme en trombina. Luego, se mezclan rápidamente grandes excesos de iones calcio y de factor tisular con esa sangre. El exceso de calcio anula el efecto del oxalato, y el factor tisular activa la reacción de la protrombina a trombina por medio de la vía extrínseca de la coagulación. El tiempo requerido para que tenga lugar la coagulación se conoce como *tiempo de protrombina*. La *brevedad de este tiempo* está determinada principalmente por la concentración de protrombina. El tiempo de protrombina normal es aproximadamente de 12 s. En cada laboratorio se traza una curva que relaciona la concentración de protrombina con el tiempo de protrombina, como la que se muestra en la [figura 37.8](#), con respecto al método usado para poder cuantificar la protrombina en la sangre.

Los resultados obtenidos para el tiempo de protrombina pueden variar considerablemente incluso en un mismo individuo si existen diferencias en la actividad del factor tisular y en el sistema analítico utilizado para realizar la prueba. El factor tisular se aísla de tejidos humanos, como tejido placentario, y distintos lotes pueden presentar una actividad diferente. El *cociente normalizado internacional* (INR) fue ideado como un método para estandarizar las mediciones del tiempo de protrombina. Para cada lote de factor tisular, el fabricante asigna un *índice de sensibilidad internacional* (ISI), que indica la actividad del factor tisular con una muestra normalizada. El ISI suele variar entre 1,0 y 2,0. El INR es la proporción entre el tiempo de protrombina (TP) de una persona y una muestra de control normal elevada a la potencia del ISI:

$$\text{INR} = \left(\frac{\text{TP}_{\text{prueba}}}{\text{TP}_{\text{normal}}} \right)^{\text{ISI}}$$

El intervalo normal para el INR en una persona sana está comprendido entre 0,9 y 1,3. Un INR elevado (p. ej., 4 o 5) indica un riesgo alto de hemorragia, mientras que un INR bajo (p. ej., 0,5) indica que existe la probabilidad de que se produzca un coágulo. Los pacientes sometidos a tratamiento con warfarina suelen tener un INR de 2,0 a 3,0.

Se han ideado pruebas similares a la del tiempo de protrombina y el INR para determinar las cantidades de otros factores de coagulación sanguínea. En cada una de estas pruebas se añaden simultáneamente iones calcio en exceso y todos los demás factores, *además del que se está evaluando*, a la sangre oxalada. Después se determina el tiempo requerido para la coagulación de la misma manera que con el tiempo de protrombina. Si el factor que se está probando es deficiente, se prolonga el tiempo de coagulación. El propio tiempo puede usarse después para cuantificar la concentración del factor.

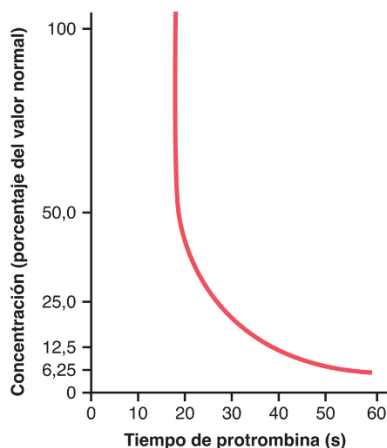


FIGURA 37.8 Relación entre la concentración de protrombina en la sangre y el tiempo de protrombina.

Bibliografía

- Aggarwal A, Jennings CL, Manning E, Cameron SJ. Platelets at the vessel wall in non-thrombotic disease. *Circ Res*. 2023;132:775–790.
- Berntorp E, Fischer K, Hart DP, et al. Haemophilia. *Nat Rev Dis Primers*. 2021 Jun 24;7(1):45.
- Colling ME, Tourdot BE, Kanthi Y. Inflammation, infection and venous thromboembolism. *Circ Res*. 2021;128:2017–2036.
- Cooper N, Ghanima W. Immune thrombocytopenia. *N Engl J Med*. 2019;381:945–955.
- Furie B, Furie BC. Mechanisms of thrombus formation. *N Engl J Med*. 2008;359:938–949.
- Gawaz M, Geisler T, Borst O. Current concepts and novel targets for antiplatelet therapy. *Nat Rev Cardiol*. 2023;20:583–599.
- Hsu C, Hutt E, Bloomfield DM, Gailani D, Weitz JI. Factor XI inhibition to uncouple thrombosis from hemostasis: JACC Review Topic of the Week. *J Am Coll Cardiol*. 2021;78:625–631.
- Kremer Hovinga JA, George JN. Hereditary thrombotic thrombocytopenic purpura. *N Engl J Med*. 2019;381:1653–1662.
- Leebeek FW, Eikenboom JC. Von Willebrand's disease. *N Engl J Med*. 2016;375:2067–2080.
- Moore EE, Moore HB, Kornblith LZ, et al. Trauma-induced coagulopathy. *Nat Rev Dis Primers*. 2021 Apr 29;7(1):30.
- Moulinet T, Moussu A, Pierson L, Pagliuca S. The many facets of immune-mediated thrombocytopenia: principles of immunobiology and immunotherapy. *Blood Rev*. 2023 Nov 11: <https://doi.org/10.1016/j.blre.2023.101141>.
- Negrier C, Shima M, Hoffman M. The central role of thrombin in bleeding disorders. *Blood Rev*. 2019 Nov;38:100582: <https://doi.org/10.1016/j.blre.2019.05.006>.
- Shamanaev A, Litvak M, Gailani D. Recent advances in factor XII structure and function. *Curr Opin Hematol*. 2022;29:233–243.
- Tefferi A, Pardanani A. Essential thrombocythemia. *N Engl J Med*. 2019;381:2135–2144.
- Tritschler T, Kraaijpoel N, Le Gal G, Wells PS. Venous thromboembolism: advances in diagnosis and treatment. *JAMA*. 2018;320:1583–1594.
- Valentino LA, Kaczmarek R, Pierce GF, et al. Hemophilia gene therapy: first, do no harm. *J Thromb Haemost*. 2023;21:2354–2361.
- van der Meijden PEJ, Heemskerk JWM. Platelet biology and functions: new concepts and clinical perspectives. *Nat Rev Cardiol*. 2019;16:166–179.
- Versteeg HH, Heemskerk JW, Levi M, Reitsma PH. New fundamentals in hemostasis. *Physiol Rev*. 2013;93:327–358.